

ТЕМА 7

База данных

Конспект для подготовки к ЕНТ по информатике, 11 класс

BY AZAMAT

7.1 База данных: базовые понятия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

База данных (БД) - совокупность данных, собранных с учётом общих принципов описания, хранения и обработки. **СУБД** - Система Управления Базами Данных, набор программ для работы с БД.

Типы баз данных по организации связи

Тип	Принцип	Пример
Иерархическая	древовидная структура: один объект главный, остальные подчинённые	файловая система Windows
Сетевая	любой объект может быть связан с любым другим	связанный ссылками web-документ
Реляционная	данные представлены в виде таблиц; самая распространённая	MySQL, PostgreSQL, MS Access

Структура реляционной таблицы

Поля (столбцы)

ID	Фамилия	Имя	Год рождения
1	Улановна	Жанель	2000
2	Таупалдиева	Алтынай	2001
3	Жунусбекова	Айнур	2000

ID = первичный ключ

каждая строка = запись

записи (строки) идут ниже заголовков полей

Поля, записи и первичный ключ реляционной таблицы

ЗАПОМНИТЕ

В реляционной БД столбцы называются **полями**, а строки – **записями**. Каждое поле должно иметь уникальное имя в пределах таблицы.

Свойства таблицы реляционной БД

- каждая таблица описывает один класс объектов;
- у каждого столбца уникальное имя (в пределах таблицы);
- все значения одного столбца относятся к одному типу данных;
- в таблице нет двух одинаковых строк;
- порядок строк и столбцов не имеет значения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Первичный ключ - одно или несколько полей, значения которых однозначно определяют каждую запись в таблице. **Индекс** - вспомогательная таблица для ускорения поиска в основной таблице.

Преимущества первичного ключа

Преимущество	Смысл
Уникальность	не позволяет хранить записи с одинаковым значением ключа
Связи	используется для установления связей между таблицами
Скорость	индекс по ключу ускоряет поиск и выполнение запросов
Упорядочение	автоматическая сортировка записей по значению ключа

7.2 Типы данных в базе данных

Категория	Тип	Описание
Числовой	INT	целое число
	FLOAT	число с плавающей точкой
Текстовый	CHAR(n)	фиксированная длина, до 255 символов
	VARCHAR(n)	переменная длина, до 255 символов
Дата/время	DATE	хранение даты
	TIME	хранение времени

7.3 SQL-запросы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

SQL (Structured Query Language) - язык структурированных запросов для управления реляционными базами данных. **Запрос (query)** - средство выбора нужной информации из БД.

Ключевые команды

SQL

Команда	Назначение	Обязательна?
SELECT	какие поля вывести на экран	да
FROM	из какой таблицы брать данные	да
WHERE	условие отбора записей	нет
ORDER BY	порядок сортировки результата	нет
INSERT INTO	добавляет новую запись в таблицу	-
DELETE FROM	удаляет запись(и) из таблицы	-

ПРИМЕРЫ SQL-ЗАПРОСОВ

```
SELECT * FROM Students;
-- выводит все поля и все записи таблицы Students

SELECT surname FROM Students WHERE age='18';
-- выводит фамилии учеников, которым 18 лет
```

```
SELECT * FROM Students ORDER BY age ASC;
-- сортирует записи по возрасту (ASC - по возрастанию, DESC - по убыванию)

DELETE FROM Students WHERE name='Алтынай';
-- удаляет запись(и), где имя равно "Алтынай"
```

ЗАПОМНИТЕ

Ключевые слова SQL (SELECT, FROM, WHERE) принято писать заглавными буквами, а конкретные значения (имена таблиц, полей, условий) - строчными.

7.4 Формы и отчёты

В Microsoft Access доступно 7 типов объектов: **таблица, запрос, форма, отчёт, макрос, модуль, страницы**.

Объект	Назначение
SQL-форма	удобный интерфейс для ввода и просмотра данных таблицы
SQL-отчёт	формирует печатное представление данных, часто с итогами и группировкой

Тест для самопроверки

20 заданий. Ключ ответов в конце.

1. Как называются столбцы таблицы реляционной БД?

А) записи В) поля С) индексы D) ключи

2. Как называются строки таблицы реляционной БД?

А) поля В) индексы С) записи D) домены

3. Тип базы данных, представляющей данные в виде таблиц:

А) иерархическая В) сетевая С) реляционная D) объектная

4. База данных, построенная по принципу древовидной структуры:

А) реляционная В) иерархическая С) сетевая D) SQL-база

5. Поле или набор полей, однозначно определяющих каждую запись:

А) индекс В) внешний ключ С) первичный ключ D) домен

6. Вспомогательная таблица для ускорения поиска:

А) индекс В) отчёт С) форма D) макрос

7. Сколько объектов доступно в Microsoft Access?

А) 4 В) 5 С) 6 D) 7

8. Числовой тип данных с плавающей точкой:

А) INT В) FLOAT С) CHAR D) DATE

9. Текстовый тип данных фиксированной длины:

А) VARCHAR В) CHAR С) FLOAT D) TIME

10. Язык структурированных запросов для управления БД:

А) HTML В) CSS С) SQL D) DNS

11. Команда SQL, определяющая, какие поля вывести:

A) FROM B) WHERE C) SELECT D) ORDER BY

12. Команда SQL, задающая условие отбора записей:

A) SELECT B) WHERE C) FROM D) DELETE

13. Команда SQL для сортировки результатов:

A) SORT BY B) GROUP BY C) ORDER BY D) FILTER BY

14. Значение ORDER BY для сортировки по убыванию:

A) ASC B) DESC C) DOWN D) MIN

15. Команда для добавления новой записи в таблицу:

A) SELECT B) DELETE C) INSERT INTO D) UPDATE

16. Команда для удаления записи из таблицы:

A) DROP B) DELETE FROM C) REMOVE D) CLEAR

17. Символ * в запросе SELECT * FROM Students означает:

A) первую запись B) все поля таблицы C) первичный ключ D) ошибку запроса

18. СУБД, являющаяся реляционной (выберите одну):

A) MySQL B) HTML C) CSS D) DNS

19. Обязательные команды в запросе SELECT (выберите все верные):

A) SELECT B) FROM C) WHERE D) ORDER BY E) GROUP BY

20. Типы баз данных по способу организации связи (выберите все верные):

A) иерархическая B) сетевая C) реляционная D) облачная E) векторная

Ключ ответов: 1-В, 2-С, 3-С, 4-В, 5-С, 6-А, 7-Д, 8-В, 9-В, 10-С, 11-С, 12-В, 13-С, 14-В, 15-С, 16-В, 17-В, 18-А, 19-А,В, 20-А,В,С